

34 Вопрос

Формула интегрирования по частям для определенного интеграла. Особые возможности для определенного интеграла от четной, нечетной, периодической функции.

① Интегрирование по частям

Если $u(x), v(x) \in C^1[a, b]$ вместе со своим

произведением, то

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du \quad ①$$

Дополнительно:

Все подынтегральные функции непрерывны $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ все интегралы $\exists$

Для интеграла в левой части по формуле Ньютона

- действуя :
$$\int_a^b (uv') dx = \int_a^b (uv' + u'v) dx = \int_a^b u dv + \int_a^b v du$$

получим :
$$\int_a^b u dv + \int_a^b v du = uv \Big|_a^b, \text{ что равносильно } \textcircled{1}$$

② Способы возмущения

1) Четной $f(-x) = f(x)$ $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$

2) Нечетной $f(-x) = -f(x)$ $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

3) Периодической $f(a+T) = f(a)$ $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$

Дополнительно :

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^a f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx = \left| \begin{array}{l} x = t + T \\ dx = dt \end{array} \right| =$$

$$\int_0^a f(t+T) dt = \int_0^a f(t) dt = \int_0^a f(x) dx \quad (\Leftrightarrow)$$

$$(\Leftrightarrow) \quad -\cancel{\int_0^a f(x) dx} + \int_0^T f(x) dx + \cancel{\int_0^a f(x) dx} = \int_0^T f(x) dx$$